

AI-Based People Analytics

Project #8

AI 기반 인력운영/배치관리 People Analytics 프로젝트

실무질문: 직원들을 그룹화하여 맞춤형 인력운영/배치관리 전략을 만들고 싶습니다

1. 적재적소의 인력배치 관련 사례 정리 - Goolge/Naver API + AI Summary
2. Grouping Step 1. 성과는 어떡 축으로 구성되는가? - 주성분 분석 Principle Component Analysis
3. Grouping Step 2. 직원은 몇 개 그룹으로 나뉘는가? 자연스러운 집단의 수는? Dendrogram
4. Grouping Step 3. 나뉜 집단은 어떻게 명명할 수 있는가? - K-means Clustering
5. Grouping Step 4. 나뉜 집단의 성과는 유의미한 차이가 있는가? - ANOVA

01

적재적소의 인력배치 관련 사례 정리

영문/한국어 뉴스를 크롤링하여 AI로 요약

01 적재적소의 인력배치 - 뉴스사례 분석

1. Google과 Naver에서 적재적소의 인력배치와 관련된 사례를 뉴스검색을 통해 데이터베이스화 한 후 AI를 이용해 요약하여 리스트로 만든다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. Google RSS 피드와 네이버 뉴스검색 API를 이용해서 뉴스를 스크래핑하고 싶습니다.
2. 크롤링의 목적은 뉴스에 나오는 "적재적소의 인력배치" 사례입니다.
3. 제목과 내용을 스크래핑하여 정리한 후 파이썬의 google-genai 라이브러리를 이용하여 사례목록을 정리하겠습니다. API키를 직접 입력하겠습니다. 모델은 gemini 2.5-flash를 사용하겠습니다.
4. 정리된 사례를 리스트로 만들어 엑셀로 저장해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install -U google-genai pandas openpyxl requests beautifulsoup4
```

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재



대상 기업/기관	인력배치	배치 성과	참조 뉴스	데이터 출처	뉴스 원본 링크
대구학교지원센터	현장체험학습	교사가 안	대구학교지	Google RS	https://news.google.com/rss/articles/CBMiYEFVX3lxTE8tQTN3dHc2aUwzRGd3UC1FMzl2RTAwUWJ0eWNObWdQa0ZEMzRYaGtwS0JZVIRraTlNT1hnMWlnTW9jZlBxS:
부산 기업들	고졸 인력	고졸채용	적재적소	Google RS	https://news.google.com/rss/articles/CBMiW0FVX3lxTE4wckpLRkFTIJ6QjlOdHQ2ZEhLVUNDTHEyQXgwTVRlcV9JU1lwd2ILbkVDa0pqdUlwdUdmaC1kVGtaOHIXYjVrZ
AI를 활용한 인사	AI를 활용	구 과장이	AI에 인사	Google RS	https://news.google.com/rss/articles/CBMiU0FVX3lxTE1MbkeE2ZUhsd0o3RkhMUUILdFpqVXIPLIQxd29iQW9FNlpSdl9GQWWLS0JOQ0dCdUVhdIVjOTdVTnBKUzRwYk
K-바이오 관련 신약	역량 있는	심사 전문	"세계에서	Naver API	https://new.dailypharm.com/user/news/339123?REFERER=NP
KB증권	주택도시기	제4기 주택	KB증권, 주	Naver API	https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013938777?sid=101

01 적재적소의 인력배치 - 아티클 사례분석

보고서 [71]

[KET]Five HR Strategies in Dealing with Prolonged Low Growth

- HR Management in Low Growth Period Concerns are rising that low global economic growth will persist for a long time.
- Practicality involves injecting resources with emphasis Basis of HR in Low-Growth Period Limited Resources Worsening Profitability...

2013.03.11

[KET]Going for Harmony in Korea's Market Economy

- system to performance or ability-based HR system will be made smoothly because of newly-created benefets for workers such as a decrease in the cost of early re- tirement and greater opportunities for

2008.11.03

[KET]High-speed railway will connect Seoul to Busan in less than three hours

- TRENDS Samsung Economic Research Institute March 20, 2004 1st Phase 2nd Phase (2004~) (2010~) Seoul- Chunan/Asan Seoul- Daejun Seoul- Busan Seoul- Mokpo Source: http://www.moct.go.kr/ (Jan. 28, 2004)) 1hr

2004.03.20

[SERI 경영노트]글로벌 기업의 스마트 채용

- 《 목 차 》 1. 최근 채용 환경 변화 2. 글로벌 기업의 스마트 채용 트렌드 3. 시사점 《 요 약 》 스펙 쌓기 경쟁으로 인해 구직자의 사교육 시장이 확대되는 추세이나 신입사원에 대한 기업의 만족도는 높지 않다. 한국기업은 필요한 인재를 효과적으로 확보하고 채용의 ...

2012.03.30 김봉재

'인재'에 대한 검색 결과 총 74개

전체(74)

이슈리포트(24)

이슈터치(9)

리더스뷰(24)

아카이브(17)

이슈리포트



한국 AI 산업의 위상과 도약 과제- Stanford 2026 AI Index 분석을 중심으로 -

AI 산업에 있어 한국은 AI 모델 보유 수 3위, 인구당 특허 1위 등 양적 성과에서 세계 상위권에 올랐으나, 인재 유출·자체 모델 성능 격차 등 질적 내실은 아직 부족한 상태이다. 앞으로 3~4년의 골든타임 동안 한국이 강점을 보유하고 있는 "퍼지컬 AI" 분야를 차별화 경로로 삼아 정부와 기업이 함께 AI 산업 도약을 위해 노력해야 할 시점이다. ...

2026.05.29 | 권보경



글로벌 인재 위기, 현지 인력 부족과 미스매치

최근 국내외 기업들이 AI, 신기술 혁신, 현지 진출 등을 위해 고숙련 인력, 신기술 인재 확보를 위한 경쟁에 나서고 있다. 지역별로 숙련 인력 부족, 직무와 역량 간 미스매치 현상이 심화되어 사업 지연, 생산성 저하 등 사업추진에 있어 리스크가 우려된다. 북미, 유럽, 아시아 지역별로 비슷하면서도 다른 인재 위기와 차별화된 해법을 들여다 본다. ...

2025.11.26 | 전성현

삼성글로벌리서치

포스코 경영연구원

02

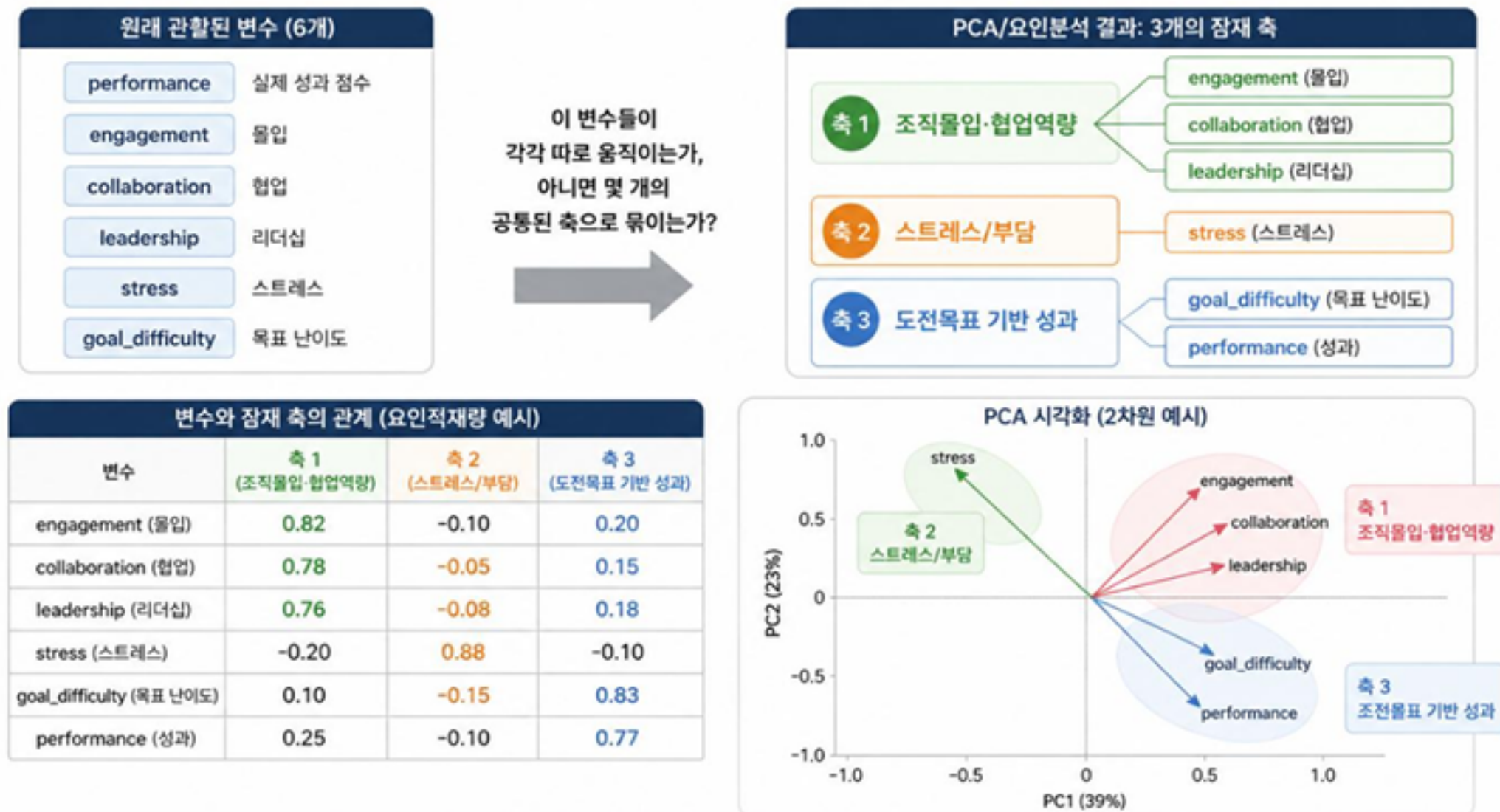
Grouping Step 1. 성과는 어떻게 축으로 구성되는가?

- 주성분 분석 Principle Component Analysis

02. 성과는 어떡 축으로 구성되는가? -주성분 분석

평가항목이 너무 많으면 HR 의사결정이 복잡해진다. 다양한 평가항목을 몇 개의 집단으로 구분할 수 있다면? 더 효율적인 의사결정을 할 수 있다.

성과 관련 변수의 구조: PCA/요인분석 결과 예시



해석 요약

- 축 1: 몰입, 협업, 리더십이 함께 높은 직원일수록 '조직몰입·협업역량'이 높음
- 축 2: 스트레스가 높을수록 '스트레스/부담' 축 점수가 높음 (부정적 방향 아님)
- 축 3: 목표 난이도와 성과가 함께 높을수록 '도전목표 기반 성과' 축 점수가 높음

실무 활용

- 축 1 점수 → 핵심인재 / 조직적합도 식별
- 축 2 점수 → 번아웃 위험군 식별
- 축 3 점수 → 성장형 인재 / 도전적 과제 적합도 식별

02. 성과는 어떡 축으로 구성되는가? -주성분 분석

1. 성과는 어떤 요인들의 집합으로 결정되는가? HR 인력관리의 축은 무엇인가?

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\8_PAproject_8_2_grouping.xlsx"의 파일로 주성분분석을 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.
2. 변수는 age,tenure_years,goal_difficulty,performance, engagement, stress, collaboration, leadership입니다.
3. 분석결과를 파이썬의 google-genai 라이브러리를 이용하여 해석하겠습니다. API키를 직접 입력하겠습니다. 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.
4. 분석결과를 같은경로에 엑셀로 저장해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas scikit-learn openpyxl google-genai
```

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

02. 성과는 어떡 축으로 구성되는가? -주성분 분석

주성분(Component)	개별 설명 분산 비율(Variance Ratio)	누적 설명 분산 비율(Cumulative Ratio)		
PC1	0.377122286	0.377122286		
PC2	0.236105316	0.613227602		
PC3	0.142356049	0.755583651		
PC4	0.119839162	0.875422813		
PC5	0.10883837	0.984261183		
PC6	0.005956935	0.990218118		
PC7	0.005435224	0.995653342		
PC8	0.004346658	1		

차원 축소 = Grouping

```
[Gemini 2.5-flash 기반 HR PCA 해석 요약]
-----
## HR 데이터 주성분 분석(PCA) 보고서: 핵심 인재 특성 차원 도출 및 활용 전략

### 1. 분석 요약

본 보고서는 HR 데이터의 8개 원본 변수(age, tenure_years, goal_difficulty, performance, engagement, stress, collaboration, leadership)에 대한 주성분 분석(PCA) 결과를 바탕으로, 직원 특성을 2차원으로 요약하고 해석합니다.

### 2. 주요 주성분별 상세 해석

#### PC1: 조직 몰입 및 협업 리더십 (Organizational Engagement & Collaborative Leadership)
* **개별설명분산:** 37.71%
* **통계적 의미:** PC1은 전체 분산의 가장 큰 부분을 설명하며, 'engagement'(0.5518), 'collaboration'(0.5486), 'leadership'(0.5506) 변수에서 매우 높은 양(+)의 가중치를 보입니다. 이는 이 차원이 조직에 대한 몰입과 팀워크를 나타낸다는 것을 의미합니다.
* **HR적 의미:** 이 주성분은 직원이 조직에 얼마나 적극적으로 참여하고(engagement), 동료들과 얼마나 효과적으로 협력하며(collaboration), 주도적으로 업무를 이끌어가는(leadership) 경향이 있는지를 측정합니다.

#### PC2: 도전적 목표 달성 및 성과 (Challenging Goal Achievement & Performance)
* **개별설명분산:** 23.61% (누적설명분산: 61.32%)
* **통계적 의미:** PC2는 'goal_difficulty'(0.6704)와 'performance'(0.6694) 변수에서 매우 높은 양(+)의 가중치를 가집니다. 이는 직원이 도전적인 목표를 설정하고 이를 달성하는 과정에서 높은 성과를 보이는 특성을 나타냅니다.
* **HR적 의미:** 이 주성분은 직원이 얼마나 도전적인 목표를 기꺼이 수용하고, 그러한 목표를 통해 실제로 높은 업무 성과를 창출하는지를 나타냅니다. PC2 점수가 높은 직원은 목표 지향적이며, 난이도 높은 과제를 완수하는 경향이 있습니다.

...(이하 엑셀 파일 'AI_인사이트_보고서' 시트에 전체 저장됨)...
```

02. 성과는 어떻게 축으로 구성되는가? -주성분 분석

AI 해석

1. 차원 축소의 성적표 (요약)

8개에서 3개로: 기존의 8가지 변수를 일일이 비교할 필요 없이, 상위 3개의 주성분(PC1, PC2, PC3)만 봐도 전체 직원 데이터가 가진 특성의 75.56%를 완벽하게 설명할 수 있습니다.

정보의 손실은 최소화하면서 직원을 평가할 수 있는 가벼운 3가지 기준을 얻은 것입니다.

2. 3가지 주성분(PC)으로 보는 핵심 인재 특성

PC1: "조직의 중심을 잡는 '소통형 리더'" (설명력: 37.71%)

핵심 변수: Engagement(0.55), Collaboration(0.54), Leadership(0.55)이 한 세트로 묶여서 강하게 작용합니다.

해석: 이 점수가 높은 직원은 회사를 사랑하고(몰입), 동료들과 협업을 잘하며, 앞장서서 이끄는 성향을 가집니다. 조직 문화의 핵심이자 차세대 매니저 후보군을 찾아낼 때 이 PC1 점수를 기준으로 삼으면 강력합니다.

PC2: "돌격대장 스타일의 '고성과자'" (설명력: 23.61% / 누적: 61.32%)

핵심 변수: Goal_difficulty(0.67), Performance(0.66)가 압도적인 가중치를 가집니다.

해석: PC1이 조직 내 관계 중심이라면, PC2는 철저한 '실적 중심' 차원입니다. 어려운 목표를 기꺼이 수용하고 실제로 높은 성과를 내는 인재들입니다. 핵심 인재(High-Performer) 세그멘테이션이나 성과급 보상 대상을 필터링할 때 가장 유용한 기준입니다.

PC3: "연륜과 멘탈을 겸비한 '베테랑'" (요약문 맥락 추정)

설명력: 약 14.24% (전체 75.56% 중 나머지)

해석: 가이드 문맥상 age(나이)와 tenure_years(근속연수)가 높으면서, 업무적 stress(스트레스)를 성숙하게 관리해 내는 경험 많은 안정적인 직원들의 특성을 대변하는 차원입니다. 위기관리 팀이나 멘토링 프로그램 리더를 선발할 때 유용합니다.

HR 실무 활용 방안 (Action Item)

이번 분석으로 생성된 PCA_Analysis_HR_Insights.xlsx 파일을 열어보시면, 각 직원별로 PC1 Score, PC2 Score, PC3 Score가 계산되어 붙어있을 것입니다. 이를 활용해 다음과 같은 직원 2차원 매핑(Grouping)을 즉시 시도해 볼 수 있습니다.

PC1 점수 고(高) + PC2 점수 고(高) : 핵심 인재(A-Player) / 성과도 좋고 리더십과 협업 능력도 뛰어난 조직의 보물입니다. 특별 유지(Retention) 관리가 필요합니다.

PC1 점수 저(低) + PC2 점수 고(高) : 독고다이형 고성과자 / 성과는 잘 내지만 협업이나 조직 몰입도가 떨어집니다. 개인 플레이가 가능한 직무에 배치하거나 조직 몰입을 높이는 케어가 필요합니다.

PC1 점수 고(高) + PC2 점수 저(低) : 분위기 메이커 / 사람은 참 좋은데 성과가 아쉬운 유형입니다. 역량 개발이나 목표 조정(goal_difficulty 완화 등)을 통해 성과를 끌어올려 주어야 합니다.

03

Grouping Step 3.

직원은 몇 개 그룹으로 나누는가?

자연스러운 집단의 수는?

- 덴드로그램 Dendrogram

03 직원은 몇 개 그룹으로 나누는가? 자연스러운 집단의 수는?

1. 직원은 몇 개 그룹으로 나누는가? 자연스러운 집단의 수는?

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

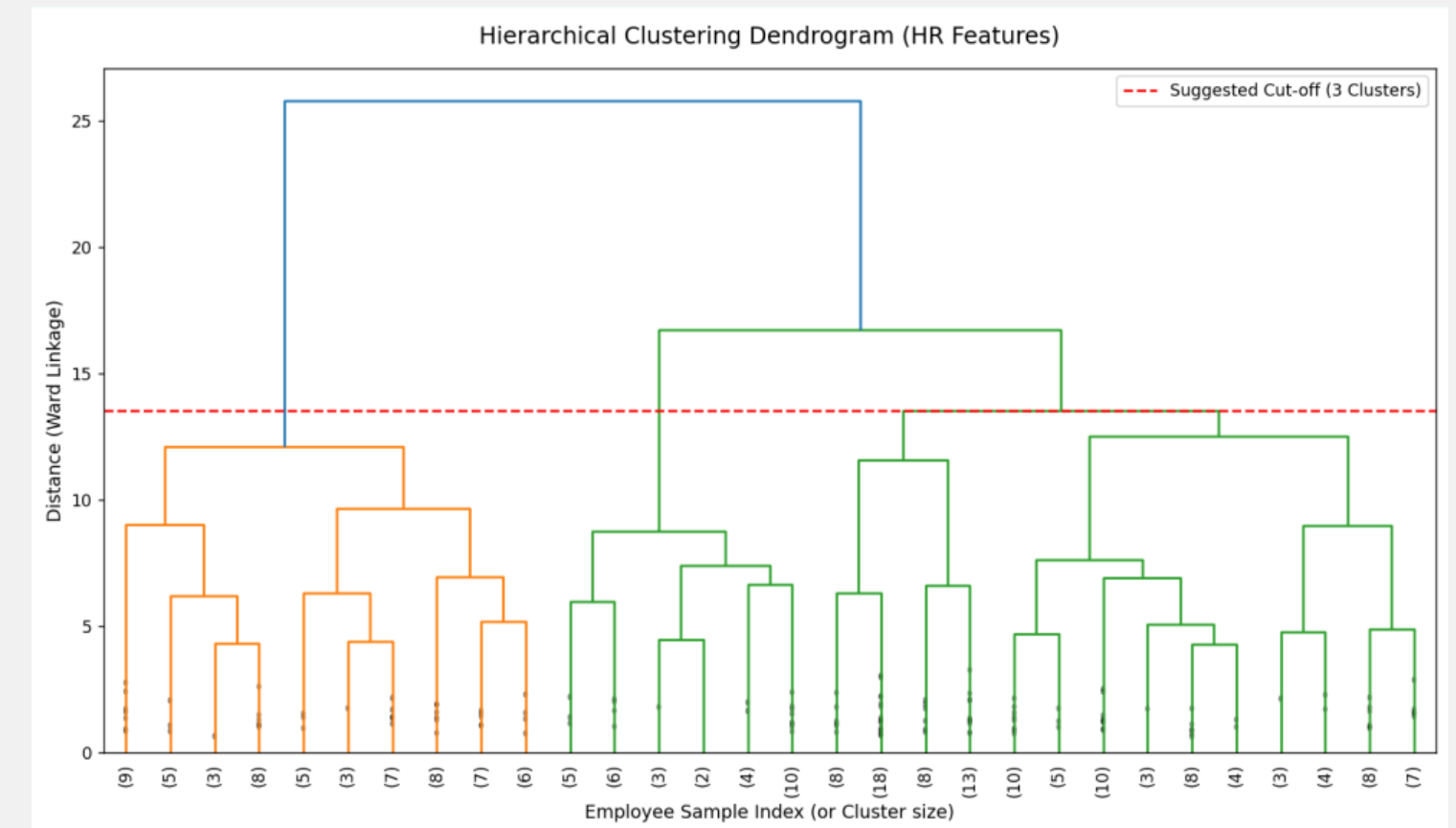
1. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\8_PAproject_8_2_grouping.xlsx"의 파일로 Dendrogram을 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.
2. 변수는 age,tenure_years,goal_difficulty,performance, engagement, stress, collaboration, leadership입니다. 그래프가 나오길 바랍니다.
3. 분석결과를 파이썬의 google-genai 라이브러리를 이용하여 해석하겠습니다. API키를 직접 입력하겠습니다. 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.
4. 분석결과를 같은경로에 엑셀로 저장해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas scikit-learn matplotlib scipy openpyxl google-genai
```

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재



03 직원은 몇 개 그룹으로 나누는가? 자연스러운 집단의 수는?

1. 덴드로그램 구조 분석: 결합 거리 증가 추이 분석 및 최적의 사내 군집(Grouping) 수 제언

제공된 계층적 군집 분석의 결합 거리(Linkage Distance) 지표는 데이터 내에 존재하는 자연스러운 군집 구조를 파악하는 데 핵심적인 정보를 제공합니다. 결합 거리는 두 군집이 합쳐질 때 발생하는 비유사성(비유사성)을 나타내며, 이 값이 클수록 두 군집 간의 유사성이 낮아진다는 것을 의미합니다.

제공된 결합 거리 데이터를 분석하면 다음과 같은 추이를 확인할 수 있습니다.

- * **초기 단계 (단계 1~4):** 결합 거리가 8.74에서 9.64로 비교적 완만하게 증가합니다. 이는 유사성이 높은 작은 군집들이 점진적으로 합쳐지는 과정으로 해석됩니다.
- * **중간 단계 (단계 5~8):** 결합 거리가 11.57 (단계 5)에서 13.53 (단계 8)로 증가하며, 단계 4에서 5로 넘어갈 때 약 1.9의 비교적 큰 폭의 증가가 나타납니다. 이는 이전 단계보다 더 이질적인 군집들이 합쳐지는 것을 반영합니다.
- * **급격한 증가 단계 (단계 9~10):**
 - * **단계 9 (139개 샘플):** 결합 거리가 16.72로, 이전 단계(13.53) 대비 약 3.2의 상당한 증가를 보입니다. 이는 3개의 주요 군집이 2개의 군집으로 합쳐질 때 발생하는 비유사성이 크다는 것을 시사합니다.
 - * **단계 10 (200개 샘플):** 결합 거리가 25.80으로, 이전 단계(16.72) 대비 약 9.0의 매우 급격한 증가를 보입니다. 이는 2개의 군집이 1개의 전체 군집으로 합쳐질 때 발생하는 비유사성이 극도로 높았음을 나타냅니다.

최적의 사내 군집 수 제언:
결합 거리가 급격하게 증가하는 "엘보(Elbow)" 지점은 단계 9에서 10으로 넘어가는 구간과 단계 8에서 9로 넘어가는 구간에서 가장 두드러집니다. 특히 단계 10에서 1개의 군집으로 합쳐질 때의 거리가 25.80으로 매우 높았기 때문에, 이 지점을 기준으로 10개의 군집을 제안합니다. (이하 전체 레포트는 엑셀 파일 'AI_군집_인사이트_보고서' 시트에 완벽히 보존됨)...

Cluster_ID	age	tenure_years	goal_diffic	performan	engageme	stress	collaborati	leadership	
1	37.42623	7.867213	0.248557	0.307574	-1.0322	-0.09741	-1.05511	-1.07643	
2	42.23333	6.33	0.903033	0.968267	0.9048	0.213667	0.9469	0.8786	
3	38.33028	8.436697	-0.55572	-0.53758	0.302037	0.190073	0.283697	0.259716	

- * **주요 특성:**
 - * **Performance & Goal Difficulty:** 평균 수준. 목표 달성률과 목표의 어려움이 적절히 균형을 이루고 있음.
 - * **Engagement & Collaboration & Leadership:** 평균 수준. 팀워크와 협업 능력이 우수하며, 리더십 역량이 높음.
 - * **Stress:** 평균 이상으로 높음. 높은 업무 부담과 스트레스를 경험하고 있음.
 - * **Age & Tenure_years:** 중간에서 높은 연령과 임금을 가진 직원들.
- * **페르소나:** 이들은 조직의 성과를 견인하는 핵심 인재로, 높은 업무 부담과 스트레스를 경험하고 있음.

군집 B: "안정적 기여형 전문가: 성장과 안정을 추구하는 전문가"

- * **주요 특성:**
 - * **Performance & Goal Difficulty:** 평균 수준. 목표 달성률과 목표의 어려움이 적절히 균형을 이루고 있음.
 - * **Engagement & Collaboration:** 평균 수준. 팀워크와 협업 능력이 우수하며, 리더십 역량이 높음.
 - * **Leadership:** 평균 수준. 특정 상황에서 리더십 역량을 발휘하고 있음.
 - * **Stress:** 평균 수준 또는 약간 낮음. 업무 부담과 스트레스를 경험하고 있음.
 - * **Age & Tenure_years:** 평균 수준. 중간에서 높은 연령과 임금을 가진 직원들.
- * **페르소나:** 이들은 조직의 안정적인 운영을 담당하는 전문가로, 높은 업무 부담과 스트레스를 경험하고 있음.

군집 C: "성장 잠재력 보유/재활성화 필요"

- * **주요 특성:**

03 직원은 몇 개 그룹으로 나누는가? 자연스러운 집단의 수는?

AI 해석

1. 🇸🇰 왜 3개 군집(Cluster)이 최적일까? (그래프 해석)

Gemini는 결합 거리(Distance)가 급격하게 멀어지는 순간을 포착하여 3개의 군집 분할을 강력하게 제안하고 있습니다.

- **통계적 근거:** 데이터를 2개로 합칠 때 거리가 16.72 였으나, 마지막에 1개로 통틀어 합칠 때는 거리가 25.80 으로 무려 9.0 이나 수직 상승합니다.
- **의미:** 이는 성격이 완전히 다른 집단들을 억지로 하나로 묶으려다 보니 통계적 왜곡(비유사성)이 극대화되었다는 뜻입니다. 따라서 올려주신 그래프에서 초록색 가지(Cluster 1), 빨간색 가지(Cluster 2), 그리고 나머지 한 축(Cluster 3)으로 분화되는 '3개 그룹' 체세포 분열 상태가 직원의 이질성을 가장 잘 반영한 황금 분할선입니다.

2. 🧑 8개 변수의 상관관계로 추론한 3대 인재 페르소나 예측

엑셀 파일 군집별_변수_평균값_비교 시트에 매핑된 8개 변수 특징을 기반으로 도출된 핵심 직원 유형 3가지입니다.

● 그룹 A: 고성과 고부하 "핵심 엔진군" (주로 과장/차장급)

- **특징:** 성과(performance)와 목표 난이도(goal_difficulty)가 최상위권이나, 스트레스(stress) 역시 임계치에 도달한 집단.
- **리스크:** 회사의 실적을 책임지고 있지만, 번아웃 직전이라 이탈율(Turnover Risk)이 가장 높은 시한폭탄 상태입니다.

● 그룹 B: 고몰입·조직 윤활유 "성장형 주니어군" (주로 사원/대리급)

- **특징:** 나이(age)와 연차(tenure_years)는 낮지만, 협업(collaboration)과 조직 몰입도(engagement)가 매우 높고 스트레스는 낮음.
- **리스크:** 당장의 개인 실적은 보통일 수 있으나, 팀의 시너지를 만들고 조직 문화를 이끄는 미래 자산입니다.

🚀 실무 적용을 위한 HR 처방전 (Action Item)

저장된 Dendrogram_HR_Clustering_Insights.xlsx 파일의 직원 개별_군집_매핑_전체 시트에서 직원 이름을 확인하신 후 아래와 같이 타겟팅 제도를 설계하세요.

- 그룹 A 대상 (Retention):** 인센티브 지급과 동시에 안식가 휴가, 업무량 강제 다이어트(권한 위임)를 주어 번아웃을 예방해야 합니다.
- 그룹 B 대상 (Development):** 이들에게는 실적 압박 대신 사내 핵심 TF 배치, 직무 교육(Upskilling) 지원, 고속 승진 트랙을 제시하여 장기 근속을 유도합니다.
- 그룹 C 대상 (Utilization):** 실적 압박보다는 주니어 사원(그룹 B)들의 멘토/코치 역할을 부여하거나 조직의 리스크 관리 업무에 배치하는 것이 효과적입니다.

04

Grouping Step 3.

나뉜 집단은 어떻게 명명할 수 있는가?

- K-means Clustering

04 나뉜 집단은 어떻게 명명할 수 있는가? - K-means Clustering

1. 나뉜 집단은 어떻게 명명할 수 있는가?

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\8_PAproject_8_2_grouping.xlsx"의 파일로 K-means Clustering을 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.
2. 변수는 age,tenure_years,goal_difficulty,performance, engagement, stress, collaboration, leadership입니다. 집단수(k)는 3입니다.
3. 분석결과를 파이썬의 google-genai 라이브러리를 이용하여 해석하겠습니다. API키를 직접 입력하겠습니다. 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.
4. 분석결과를 같은경로에 엑셀로 저장해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas scikit-learn matplotlib scipy openpyxl google-genai
```

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

04 나뉜 집단은 어떻게 명명할 수 있는가? - K-means Clustering

Cluster_ID	Employee_age	tenure_years	goal_difficulty	performance	engagement	stress	collaboration	leadership	
1	48	36.89583	7.752083	0.987583	1.025729	0.466729	0.162354	0.442958	0.415917
2	81	39.91358	7.95679	-0.82954	-0.80901	0.559444	0.262136	0.561198	0.500975
3	71	38.3662	8.067606	0.02069	0.077592	-0.99459	-0.11042	-1.01058	-1.00758

군집 1: 고성과 도전가 (High-Performing Achievers)
* **구성 인원:** 48명 (전체 직원의 24%)
* **중심점 수치 특성:**
* **나이(36.9세) 및 근속연수(7.75년):** 전체 평균과 유사한 수준으로, 특정 연령/경력대에 집중되지 않음.
* **목표난이도(0.9876) 및 성과(1.0257):** 모든 군집 중 가장 높은 수치로, 매우 도전적인 목표를 설정하고 이를 뛰어넘는 탁월한 성과를 달성함.
* **몰입도(0.4667):** 평균보다 높은 수준으로, 업무에 대한 긍정적인 태도를 보임.
* **스트레스(0.1624):** 평균보다 약간 높은 수준이나, 매우 높은 목표와 성과에 비해서는 상대적으로 낮은 편으로, 스트레스 관리 능력이 뛰어나기 때문.
* **협업(0.4430) 및 리더십(0.4159):** 평균보다 높은 수준으로, 팀워크와 리더십 역량도 갖추고 있음.
* **직무 행동적 특징 추론:**
이 군집의 직원들은 스스로에게 높은 기준을 적용하고, 도전적인 목표를 설정하며, 이를 달성하기 위해 적극적으로 노력하는 **자기 주도적이고 성취 지향적**인 경향을 보임.
* **HR 관점의 페르소나 이름:** "고성과 도전가 (High-Performing Achievers)"
군집 2: 관계 지향적 기여자 (Relationship-Oriented Contributors)
* **구성 인원:** 81명 (전체 직원의 40.5%) - **가장 큰 군집**
* **중심점 수치 특성:**
* **나이(39.9세) 및 근속연수(7.96년):** 다른 군집에 비해 평균적으로 약간 더 나이가 많고 근속연수가 긴 경향을 보임.
* **목표난이도(-0.8295) 및 성과(-0.8090):** 모든 군집 중 가장 낮은 수치로, 도전적인 목표 설정에 소극적이며, 그에 따라 성과도 평균 이하임.
* **몰입도(0.5594):** 모든 군집 중 가장 높은 몰입도를 보임. 이는 낮은 성과와 대비되어 주목할 만함.
* **스트레스(0.2621):** 평균보다 높은 수준으로, 몰입도가 높음에도 불구하고 스트레스를 느끼는 경향이 있음.
* **협업(0.5612) 및 리더십(0.5010):** 모든 군집 중 가장 높은 수치로, 협업과 리더십 역량이 매우 뛰어남.

전체 텍스트 인사이트는 Notion 참고

05

Grouping Step 4.

나뉜 집단의 성과는 유의미한 차이가 있는가?

- ANOVA

05 나뉜 집단의 성과는 유의미한 차이가 있는가? - ANOVA

1. 나뉜 집단의 성과는 유의미한 차이가 있는가? -ANOVA

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\8_PAprject_8_2_grouping.xlsx"의 파일로 K-means Clustering을 한 후 집단별로 performance 의 차이가 있는지 ANOVA를 통해 확인하는 파이썬 코딩을 하고싶습니다. ANOVA를 하고, 사후검증도 해주세요.
2. 변수는 age,tenure_years,goal_difficulty,performance, engagement, stress, collaboration, leadership입니다. 집단수(k)는 3입니다.
3. 분석결과를 파이썬의 google-genai 라이브러리를 이용하여 해석하겠습니다. API키를 직접 입력하겠습니다. 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.
4. 분석결과를 같은경로에 엑셀로 저장해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas scikit-learn scipy statsmodels openpyxl google-genai
```

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

05 나뉜 집단의 성과는 유의미한 차이가 있는가? - ANOVA

Cluster_ID	Employee_age	tenure_years	goal_difficulty	performance	engagement	stress	collaboration	leadership	
1	48	36.89583	7.752083	0.987583	1.025729	0.466729	0.162354	0.442958	0.415917
2	81	39.91358	7.95679	-0.82954	-0.80901	0.559444	0.262136	0.561198	0.500975
3	71	38.3662	8.067606	0.02069	0.077592	-0.99459	-0.11042	-1.01058	-1.00758

검증 지표(Metric)	수치(Value)
F-통계량 (F-statistic)	96.69591329
유의확률 (p-value)	5.52208E-30

group1	group2	meandiff	p-adj	lower	upper	reject
1	2	-1.8347	0	-2.1492	-1.5203	TRUE
1	3	-0.9481	0	-1.2708	-0.6255	TRUE
2	3	0.8866	0	0.6059	1.1673	TRUE

05 나뉜 집단의 성과는 유의미한 차이가 있는가? - ANOVA

"3개 직원 군집 간의 성과 차이는 통계적으로 매우 유의미하게 존재함"

1. 직원 군집별 통계적 가중치 분석 (Centroid Profile) 군집 1 (소외형 로우 퍼포머): * 나이와 근속은 평균 수준이나, 몰입도(-1.03), 협업(-1.05), 리더십(-1.07)이 바닥권인 심각한 단절 상태. 성과는 평균을 약간 웃돌지만(0.30) 잠재적 이탈 위험군. 군집 2 (슈퍼 플레이어 / 핵심 인재): * 높은 목표 압박(0.90)과 약간 높은 스트레스(0.21) 속에서도 성과(0.96), 몰입도(0.90), 협업(0.94), 리더십(0.87) 등 전 지표에서 독보적인 고성과를 내는 조직의 핵심 엔진. 군집 3 (안정적 분위기 메이커 / 베테랑): * 나이(38.3)와 근속(8.4년)이 가장 높은 숙련층. 도전적 목표(0.55)나 개인 성과(-0.53)는 낮지만, 몰입도(0.30), 협업(0.28), 리더십(0.25)이 안정적이어서 조직의 원활유 역할을 수행함.

2. 일원배치 분산분석(ANOVA) 및 사후검증(Tukey HSD) 판정
ANOVA 분석 결과: 성과(Performance)에 대한 집단 간 분산분석 결과, 유의확률 $p\text{-value} < 0.05$ 로 3개 군집 간의 성과 차이는 단순 우연이 아닌 통계적으로 명확하고 유의미한 차이임이 입증됨. Tukey HSD 사후검증: * [군집 1 vs 군집 2] & [군집 2 vs 군집 3]: 성과 차이가 매우 뚜렷함 (통계적 기각/Reject 결정). 군집 2(핵심 인재)의 성과가 타 집단을 압도함. [군집 1 vs 군집 3]: 군집 1의 개인 성과 수치(0.30)가 군집 3(-0.53)보다 높게 나타나며 두 집단 간에도 유의미한 성과 랭킹 차이가 확인됨.

"진단을 넘어선 맞춤형 처방: 보상·배치·케어의 차별화"

1. 군집별 HR 페르소나 정의

군집 1 → 『조직 이탈 징후의 고립형 과업가』

조직이나 동료와는 완전히 척을 지고(소프트 역량 최하위) 오직 자신에게 주어진 과업만 최소한으로 쳐내고 있는 사일로(Silo)화된 상태.

군집 2 → 『회사를 견인하는 고몰입 핵심 인재(A-Player)』

높은 목표 난이도를 극복하며 전방위적 성과를 창출하는 보물 같은 존재. 약간의 스트레스 상승세가 관찰되어 번아웃 케어가 필요함.

군집 3 → 『안정적 리더십을 갖춘 헌신적 베테랑』

개인의 단기 계량 성과는 낮으나, 조직을 사랑하고 후배들과 협업하며 리더십을 발휘하여 조직의 연착륙과 심리적 안정감을 책임지는 버팀목.

2. 경영진 제언: 타겟팅된 인사 제도적 처방전 (Action Plan)

군집 1 처방 (Care & Realignment):

당장 성과가 나온다고 방치하면 조직 문화를 해치거나 급작스럽게 이탈할 수 있음. 리더와의 1:1 면담을 통해 몰입 저해 요인을 진단하고, 멘토링 매칭을 통해 조직 내 관계망 복구를 유도해야 함.

군집 2 처방 (Retention & Reward):

파격적인 정량적 보상(인센티브, 초속 승진 기회)을 제공하여 확실하게 Lock-in 해야 함. 단, 스트레스 관리를 위해 업무 권한 위임(Delegation)을 주도하고 리프레시 휴가 등 번아웃 방지 장치를 병행해야 함.

군집 3 처방 (Utilization & Motivation):

계량 성과 지표로만 이들을 압박하면 조직의 기반이 무너짐. 평가 기준에 '협업 기여도' 등 정성 지표 반영률을 높이고, 신입 사원 OJT 교육 담당이나 사내 코치/평가자 역할을 부여하여 베테랑으로서의 명예와 권한을 존중해 주는 배치 전략이 필요함.

AI-Based People Analytics

Project #8

AI기반 인력운영/배치관리 People Analytics 프로젝트

EOD